Implementación: Análisis de Componentes Principales

Aprendizaje Automático

Las actividades se llevarán a cabo en grupos de 3 integrantes, con fecha de entrega para el día **viernes 23/10/2026**. Cada grupo deberá preparar una presentación (de no más de 5 minutos) donde se muestren y analicen los resultados obtenidos.

Actividades

1. Leer la sección 14.5.1, "Principal Components", del libro *The Elements of Statistical Learning*. Identificar la idea central del método (PCA) y cómo se relaciona la variabilidad de los datos con las componentes principales.[1]

2. Implementar una función que calcule las componentes principales de un conjunto de datos a partir de su descomposición en valores singulares (SVD). Para el cálculo de las matrices de valores singulares pueden usar las bibliotecas y módulos ya conocidos.



3. Estudiar el archivo `europe.csv`, que contiene características económicas, sociales y geográficas de 28 países de Europa:

   `Country` nombre del país;

   `Area` área del país;

   `GDP` producto bruto interno;

[1] También pueden consultar el *Mathematics for Machine Learning* de Deisenroth, donde está muy bien explicado.

`Inflation` tasa de inflación anual;

`Life.expect` esperanza de vida media, en años;

`Military` presupuesto militar;

`Pop.growth` tasa de crecimiento poblacional; y

`Unemployment` tasa de desempleo.

Aplicar PCA e interpretar las componentes principales tanto gráfica como teóricamente. Comparar los resultados de la implementación propia con los obtenidos mediante `scikit-learn`.

4. Incorporar al conjunto de datos información sobre otro país. Discutir sus implicancias.